Universidad Politécnica de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología

Resumen de asignatura: Biotecnología médico-farmacéutica

Índice general

I Introducción a la biotecnología médico-farmacéutica 1

1. Introducción a los productos farmacéuticos 2

2. Historia e importancia económica de la industria biofarmacéutica y biomédica 3

3. Empresas biofarmecéuticas de México y el mundo 4

4. Regulación legislativa: FEUM, NOM y COFEPRIS 5

II Biotecnología farmacéutica 6

5. Farmacocinética y farmacodinámica 7

6. Diseño y manufactura del producto farmacéutico 8

7. Características analíticas del producto final termiado 9

8. Modelos matemáticos para predecir efectividad de fármacos y vacunas 10

9. Estudios de toxicidad 11

III Biotecnología médica 12

10. Terapias basadas en ácidos nucléicos: Terapia génica„ CRISPR-CAS, terapia con vectores virales, terapia con ácidos nucléicos 13

11. Terapia celular y tisular: CART-cell y células madre 14

12. Fármacos epigenéticos 15

13. Fármacos de venenos animales 16

14. Producción de proteínas terapéuticas recombianntes y monoclonales 17

Parte I

Introducción a la biotecnología médico-farmacéutica

Capítulo 1

Introducción a los productos farmacéuticos

Capítulo 2

Historia e importancia económica de la industria biofarmacéutica y biomédica

Capítulo 3

Empresas biofarmecéuticas de México y el mundo

Capítulo 4

Regulación legislativa: FEUM, NOM y COFEPRIS

Parte II

Biotecnología farmacéutica

Capítulo 5

Farmacocinética y farmacodinámica

Capítulo 6

Diseño y manufactura del producto farmacéutico

Capítulo 7

Características analíticas del producto final termiado

Capítulo 8

Modelos matemáticos para predecir efectividad de fármacos y vacunas

Capítulo 9

Estudios de toxicidad

Parte III

Biotecnología médica

Capítulo 10

Terapias basadas en ácidos nucléicos: Terapia génica„ CRISPR-CAS, terapia con vectores virales, terapia con ácidos nucléicos

Capítulo 11

Terapia celular y tisular: CART-cell y células madre

Capítulo 12

Fármacos epigenéticos

Capítulo 13

Fármacos de venenos animales

Capítulo 14

Producción de proteínas terapéuticas recombianntes y monoclonales

Bibliografía